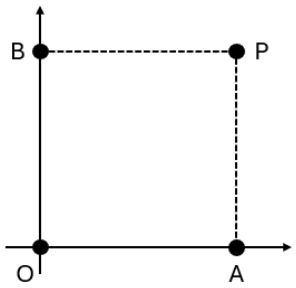
FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

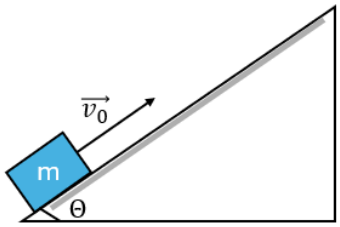
19/03/2025

ESERCITAZIONE 4: Lavoro ed energia

1. Una particella è sottoposta ad una forza $\vec{F} = axy\ \hat{i} - ax^2\ \hat{j}$, dove $a = 60\ N/m^2$ è un parametro dimensionato. Si calcoli il lavoro compiuto dalla forza $\vec{F}$ quando la particella si sposta dall'origine O al punto P di coordinate (l, l), con $l = 0.1\ m$, lungo le traiettorie OAP e OBP, con $A = (l, 0)$ e $B = (0, l)$.



2. Un corpo di massa m viene lanciato con velocita iniziale $\vec{v_0}$ lungo un piano inclinato scabro, con coeffciente di attrito dinamico μ_d, partendo dal bordo inferiore del piano. Sapendo che l'angolo del piano è θ, si calcoli la massima altezza raggiunta dal corpo e il corrispondente lavoro della forza di attrito.



3. Un blocco di massa $M = 30\ kg$ viene trascinato mediante una fune lungo un piano orizzontale scabro per un tratto $d = 10\ m$. Alla fune, che forma un angolo $\alpha = 40°$ con l'orizzontale è applicata una forza costante di modulo $F = 5\ N$. Sapendo che il blocco si muove con velocità costante si determinino:
   - il lavoro compiuto sul blocco dalla forza d'attrito;
   - il coefficiente di attrito dinamico tra il blocco e il piano.
   - Supponiamo ora che il modulo della forza F non sia più costante, bensì vari seguendo la legge $F(x) = \gamma e^{-\gamma x}$, con γ costante reale positiva. Quanto vale ora il lavoro della forza d'attrito?
4. Una catena d'acciaio lunga 3 m è distesa sulla sommità di un'impalcatura orizzontale in un cantiere, in maniera tale che 2 m della catena siano effettivamente poggiati sull'impalcatura mentre il resto penda verticalmente. La forza sul segmento che pende è sufficiente da far scivolare la catena dal bordo dell'impalcatura. La forza di attrito dinamico è così piccola da essere trascurabile. Quanto lavoro compie la forza peso sulla catena da quando questa inizia a cadere nella configurazione iniziale a quando l'intera catena è scivolata? Si assuma un peso specifico lineare di 18 N/m.

RISULTATI: 1. -0.06 J, 0.03 J || **2.** $h = \frac{v_0^2 \sin\theta}{2g(\sin\theta + \mu_d \cos\theta)}$, $W_{att} = -\mu_d mgd\cos\theta$ || **3.** -38.3 J, 0.013, $W_{att} = \left(-e^{-\gamma d} + 1\right)\cos\alpha$ || **4.** 72 J